Pendahuluan

Weksi Budiaji, Agung Satrio Wicaksono

2025-08-28

RPS (Rencana Pembelajaran Semester)

Selama satu semester materi apa saja yang akan dipelajari dapat lihat di web Jurusan Statistika

Pertemuan	Materi	Pertemuan	Materi
1	Pendahuluan	9	Menambah/ mengurutkan kolom
2	Database	10	Menggabungkan tabel
3	Model relasional	11	RMySQL
4	Normalisasi	12	RMySQL
5	DDL DML DCL	13	Data Wrangling
6	DDL DML DCL	14	Project
7	Project	15	Project

Nilai Akhir	Huruf mutu	Penilaian	Persentase (UTS)	Persentase (UAS)
A	85.01-100	Partisipatif	10	5
A-	80.01-85	Case		
B+	75.01-80	Project		20
B	70.01-75	Tugas individu	10	10
B-	65.01-70	Tugas kelompok		20
C+	60.01-65	Kuis	5	
C	55.01-60	UTS	10	
D	50.01-55	UAS		10
E	0-50			

Pendahuluan

Sebelum membahas basis data, perlu diketahui apa itu data. Data adalah fakta yang dapat disimpan dan mempunyai arti tertentu. Jadi, data berdasarkan kenyataan yang ada di kehidupan kita secara nyata, contoh faktanya mengenai objek, orang, dan lain-lain. Fakta tersebut dinyatakan dengan nilai-nilainya, yang bisa berupa angka, deretan karakter, atau simbol. Data ini bisa disimpan secara fisik maupun digital. Dalam basis data, kita menyimpan data dalam bentuk digital.

Dalam data, ada hierarki atau tingkatan. Yang pertama adalah **data field**, yaitu satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Ini adalah bagian paling kecil dari data yang bisa kita baca. Setelah itu, ada **data record**, yaitu gabungan sejumlah elemen data atau gabungan dari sejumlah data field yang saling berhubungan. Satu record biasanya menjelaskan satu objek yang ada di dunia nyata. Selanjutnya, ada **berkas atau file**, yaitu kumpulan dari record yang bertipe sama. Berkas atau file ini bisa kita bayangkan seperti sebuah tabel. Misalnya, tabel mahasiswa yang berisi field NIM,

nama, dan alamat. Field-field tersebut tidak bisa dibagi lagi, record adalah tiap baris dari tabel, dan satu berkas adalah satu tabel yang berisi banyak record dengan tipe sama.

Yang paling penting adalah **database**, yaitu gabungan dari beberapa file (tabel) yang saling berhubungan. Contohnya, dalam sistem informasi akademik, kita memiliki tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel pegawai, dan tabel mata kuliah yang saling berhubungan. Itulah yang disebut database. Sebenarnya, dalam hierarki, sebelum field ada byte dan bit, tetapi yang umum digunakan adalah field, record, file, dan database.

Basis data berasal dari kata "basis" yang berarti markas, tempat berkumpul, atau gudang, dan "data" yang merupakan representasi fakta yang benar-benar terjadi, mewakili objek yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, dll. Dari sini, kita bisa mendefinisikan basis data sebagai himpunan kelompok data yang saling berhubungan, diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Basis data juga dapat diartikan sebagai kumpulan data yang disimpan secara bersama tanpa pengulangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Pengulangan data tidak disarankan dalam database,

Kapan basis data diperlukan? Basis data diperlukan jika data yang kita miliki sangat banyak dan perlu diupdate (misalnya transaksi jual beli di minimarket), data relevan dalam jangka waktu lama (sehingga bisa disimpan dan dianalisis), dan data digunakan secara bersamaan oleh banyak pengguna (seperti kasir, manager, dan staf gudang yang mengakses data yang sama). Sebaliknya, kita tidak perlu menggunakan basis data jika data sedikit dan sederhana, terdefinisi dengan baik, kemungkinan berubah kecil, dan akses bersama tidak diperlukan. Untuk kasus seperti ini, penggunaan Excel atau Google Sheets sudah cukup.

(**mastrika?**)

Pengertian Basis Data

Basis data (database) adalah kumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan tertentu sehingga data-data tersebut saling berhubungan dan mudah dalam pengelolaannya. Pengelolaan ini memungkinkan pengguna untuk memperoleh kemudahan dalam mencari, menyimpan, dan menghapus informasi. Sebagai analogi, basis data dapat diibaratkan sebagai lemari arsip yang terorganisir, di mana pengguna dapat mengelola berbagai arsip atau informasi secara sistematis.

Tujuan utama dari basis data adalah untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data. Selain itu, basis data juga berfungsi sebagai sistem yang mengumpulkan file, tabel, atau arsip yang saling terhubung dan disimpan dalam berbagai media elektronik.

Sistem Manajemen Basis Data (DBMS)

Sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan Sistem Manajemen Basis Data (Database Management System/DBMS). DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, dan mengelola data dengan mempertimbangkan aspek keamanan.

Fungsi DBMS antara lain:

- Menerima permintaan data dari aplikasi dan menginstruksikan sistem operasi untuk menyediakan data yang diminta.
- Memungkinkan pengguna membuat dan mengelola basis data sesuai kebutuhan.
- Menyediakan antarmuka antara data dan aplikasi perangkat lunak.

DBMS mencakup pengguna basis data, program aplikasi, dan berperan sebagai jembatan yang menghubungkan data dengan perangkat lunak aplikasi.

Hierarki dan Komponen Basis Data

Basis data dapat dipandang dari dua sudut pandang:

- Dari sisi sistem: basis data merupakan kumpulan tabel yang saling berhubungan.
- Dari sisi manajemen: basis data merupakan kumpulan data yang memodelkan aktivitas-aktivitas dalam suatu perusahaan.

Hierarki data dalam basis data dimulai dari level terkecil hingga terbesar, yaitu:

1. **Karakter (Character)**
   - Merupakan bagian terkecil dalam basis data.
   - Dapat berupa karakter numerik (0-9), huruf (A-Z, a-z), atau karakter khusus (*, &, %, #, dll.).
2. **Field (Attribute)**
   - Merupakan item data yang sejenis dalam sebuah record, seperti field "nama" atau "NIM".
   - Setiap field memiliki nama dan tipe data tertentu.
   - Dalam basis data, field juga disebut sebagai **kolom**.
3. **Record (Tuple)**
   - Kumpulan data value dari attribute yang berkaitan, yang menjelaskan suatu entitas secara lengkap.
   - Contoh: record untuk entitas "mahasiswa" berisi kumpulan data value dari field-field seperti NIM, nama, dan alamat.
   - Dalam basis data, record juga disebut sebagai **baris**.
4. **Tabel (Entity)**
   - Merupakan kumpulan record yang menggambarkan suatu entitas, seperti objek, orang, tempat, kejadian, atau konsep.
   - Informasi tentang entitas disimpan dalam bentuk tabel.
5. **Database**
   - Kumpulan tabel-tabel yang saling berelasi, disusun secara logis untuk menghasilkan informasi yang bernilai guna dalam pengambilan keputusan.

Keuntungan Penggunaan Basis Data

Penggunaan basis data memberikan beberapa keuntungan, antara lain:

- Kemudahan dan Kecepatan Akses: Pengguna dapat dengan mudah dan cepat mencari, menyimpan, atau menghapus informasi.
- Efisiensi Penyimpanan: Data disimpan secara terstruktur sehingga menghemat ruang penyimpanan.
- Keamanan Data: DBMS menyediakan mekanisme keamanan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah.
- Integritas Data: Data terjaga konsistensi dan keakuratannya melalui pengelolaan yang terstandar.
- Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Informasi yang dihasilkan dari basis data dapat digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

Kerugian Penggunaan Basis Data

Meskipun penggunaan basis data menawarkan banyak keuntungan, terdapat beberapa kerugian yang perlu dipertimbangkan sebelum menerapkannya. Kerugian-kerugian ini terutama terkait dengan kompleksitas, biaya, dan risiko yang mungkin timbul.

- Kompleksitas Desain dan Implementasi: membangun dan mengelola basis data memerlukan perencanaan yang matang dan desain yang cermat. Kesalahan dalam desain skema basis data dapat menyebabkan redundansi data, inkonsistensi, dan kesulitan dalam pemeliharaan. Selain itu, implementasi basis data yang kompleks membutuhkan keahlian teknis yang tinggi, yang mungkin tidak dimiliki oleh semua organisasi.
- Biaya Awal dan Pemeliharaan yang Tinggi: DBMS komersial (seperti Oracle, SQL Server) seringkali memerlukan lisensi yang mahal. Di samping itu, mungkin diperlukan investasi dalam perangkat keras yang lebih powerful untuk menjalankan sistem basis data secara efisien.
- Ketergantungan pada Administrator Basis Data (DBA): efektivitas sistem basis data sangat bergantung pada keterampilan administrator basis data (DBA). Jika DBA tidak berpengalaman atau melakukan kesalahan konfigurasi, hal ini dapat menyebabkan downtime, kehilangan data, atau kerusakan sistem.

Referensi